

作业 2

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

我承诺: 本次作业的完成没有使用大语言模型.

范围 第三, 四讲: 子范畴 (subcategory), 子群胚 (subgroupoid), 群 (group), 自由群 (free group) 与泛性质 (universal property). 共 15 题, 第 15 题为选读/选做.

约定 以下范畴均假设局部小 (locally small), 未加说明的函子均指协变函子 (covariant functor). **Set** 和 **Grp** 分别是集合与函数, 群与群同态组成的范畴; 固定一个域 k , $\mathbf{Vect}_k$ 是 k -向量空间与 k -线性映射组成的范畴. $\mathrm{Hom}_C(X, Y)$ 表示从 X 到 Y 的态射集, $\mathrm{Aut}_C(X)$ 是其中所有可逆自态射在复合下组成的群, $\mathrm{Map}(A, B)$ 表示集合 A 到集合 B 的全部函数. $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是取群的底层集合, 取群同态的底层函数的遗忘函子. $f \circ g$ 表示先作 g 再作 f .

对群 G , 以 1_G 记单位元 (加法群中记为 0), $\langle S \rangle$ 表示包含 $S \subseteq G$ 的最小子群; 特别地, $\langle \emptyset \rangle = \{1_G\}$. $\mathrm{ord}(g)$ 是 g 的阶 (order). 对同态 $f: G \rightarrow H$, $\ker f = \{g \in G : f(g) = 1_H\}$, $\mathrm{im} f = f(G)$. $\mathrm{Aut}(G)$ 是群 G 的所有自同构在复合下组成的群. 记 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$; $d \mid n$ 表示整数 d 整除 n .

请仔细阅读此定理 定义群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: 对正整数 n , 若 $n \mid (a - b)$, 记 $a \equiv b \pmod{n}$. 令 $\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{n}\}$, 并定义 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, 其加法为 $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$. 加法与代表元的选择无关; $\bar{0}$ 是单位元, $-\bar{a}$ 是 $\bar{a}$ 的逆元, 故这是一个含 n 个元素的加法群. 我们也记 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为 C_n . 称其为 (阶为 n) 的循环群.

本作业涉及的群及子群非空; 本题组允许空范畴和空子范畴. 除题面给出的定义或明确允许引用的前题结论外, 请写出证明; 不预设商群理论, Sylow 定理或拓扑知识.

习题

题目 1. 设 G 是群, $\mathbf{BG}$ 是对应的单对象群胚, 其唯一对象记为 $*$, 箭头复合由群乘法给出.

- 对子集 $H \subseteq G$, 说明何时 $\{*\}$ 与箭头集 H 构成 $\mathbf{BG}$ 的子范畴 (subcategory), 何时构成子群胚 (subgroupoid). 用加法下的 $\mathbb{N}_0 \subseteq \mathbb{Z}$ 给出子范畴不是子群胚的例子.
- 证明: 对一个子群 $H \leq G$, $\mathbf{BH} \subseteq \mathbf{BG}$ 是满子范畴 (full subcategory) 当且仅当 $H = G$. 再证明: 群胚的满子范畴一定是子群胚.

- (c) 对范畴 $\mathcal{C}$, 其核心群胚 $\mathcal{C}^\simeq$ 保留所有对象和所有可逆态射. 证明 $\mathcal{C}^\simeq \subseteq \mathcal{C}$ 是满子范畴当且仅当 $\mathcal{C}$ 是群胚.
- (d) 完整验证群同态 $H \rightarrow G$ 与函子 $\mathbf{B}H \rightarrow \mathbf{B}G$ 一一对应. 特别说明保持逆元为何由函子条件推出, 而不必另列为条件.

解答.

(a) 若对于任意的 $h_1, h_2 \in H$, 均有 $h_1 h_2 \in H$, 且 $1_G \in H$, 则对于任意的 $h_1, h_2 \in H \subset \text{Aut}_{\mathbf{B}G}(*),$ 均有 $h_1 \circ h_2 \in H$, 并且 $1_* \in H$, 此时 $(\{*\}, H)$ 构成 $\mathbf{B}G$ 的子范畴; 反过来也可以证明, 若 $(\{*\}, H)$ 构成 $\mathbf{B}G$ 的子范畴, 则对于任意的 $h_1, h_2 \in H$, 均有 $h_1 h_2 \in H$, 且 $1_G \in H$.

若除此之外, 还有对于任意的 $h \in H$, 均有 $h^{-1} \in H$, 则对于任意的 $h \in H \subset \text{Aut}_{\mathbf{B}G}(*),$ 均存在 $h^{-1} \in H$ 使得 $h \circ h^{-1} = h^{-1} \circ h = 1_*$, 即 h 是同构, 因而 $(\{*\}, H)$ 构成 $\mathbf{B}G$ 的子群胚; 反过来, 若 $(\{*\}, H)$ 构成 $\mathbf{B}G$ 的子群胚, 则对于任意的 $h \in H$, 均有 $h^{-1} \in H$.

对于 $\mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z}$, 首先有 $1_{(\mathbb{Z}, +)} = 0 \in \mathbb{N}_0$, 并且对于任意的 $a, b \in \mathbb{N}_0$, 均有 $a + b \in \mathbb{N}_0$, 因此 $(\{*\}, \mathbb{Z}_0)$ 给出了 $\mathbf{B}\mathbb{Z}$ 的子范畴; 但是, 对于 $0 < a \in \mathbb{N}_0$, $-a \notin \mathbb{N}_0$, 因此 $\text{Aut}_{\mathbf{B}\mathbb{Z}}(*) \ni a^{-1} \notin \mathbb{N}_0$, 因而 a 在子范畴 $(\{*\}, \mathbb{Z}_0)$ 中不是同构, 因此此子范畴不是子群胚.

(b) 注意到

$$H = G \iff \text{End}_{\mathbf{B}H}(\{*\}) = \text{End}_{\mathbf{B}G}(\{*\}) \iff \mathbf{B}H \subset \mathbf{B}G \text{ 是满子范畴.}$$

对于任意一个群胚 $\mathcal{G}$ 及其满子范畴 $\mathcal{H}$, 对于 $\mathcal{H}$ 中的态射 $X \xrightarrow{h} Y$, 由于 $\text{Hom}_{\mathcal{H}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{G}}(X, Y)$, 则 $h^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{H}}(Y, X)$, 即 h 在子范畴 $\mathcal{H}$ 中也是同构, 因此 $\mathcal{H}$ 是群胚.

(c) 注意到

$$\begin{aligned} & \mathcal{C}^\simeq \subset \mathcal{C} \text{ 是满子范畴} \\ \iff & \forall X, Y \in \text{Obj}(\mathcal{C}), \text{Hom}_{\mathcal{C}^\simeq}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \\ \iff & \forall (X \xrightarrow{f} Y) \in \mathcal{C}, \text{Hom}_{\mathcal{C}^\simeq}(Y, X) \ni f^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X) \\ \iff & \mathcal{C} \text{ 是群胚.} \end{aligned}$$

(d) 对于群同态 $f: H \rightarrow G$, 构造函数子 $\mathbf{B}f: \mathbf{B}H \rightarrow \mathbf{B}G$, 满足 $\mathbf{B}f(*_{\mathbf{B}H}) = *_{\mathbf{B}G}$, 并且

$$\forall h \in H = \text{Aut}_{\mathbf{B}H}(*_{\mathbf{B}H}), \mathbf{B}f(h) = f(h) \in G = \text{Aut}_{\mathbf{B}G}(*_{\mathbf{B}G}).$$

下面来验证 $\mathbf{B}f$ 是一个函子: 对于 $1_{*_{\mathbf{B}H}}, \mathbf{B}f(1_{*_{\mathbf{B}H}}) = f(1_H) = 1_G = 1_{*_{\mathbf{B}G}}$; 而对于 $h_1, h_2 \in \text{Aut}_{\mathbf{B}H}(*_{\mathbf{B}H})$, 有

$$\mathbf{B}f(h_1) \circ \mathbf{B}f(h_2) = f(h_1) \circ f(h_2) = f(h_1 h_2) = \mathbf{B}f(h_1 \circ h_2).$$

因此 $\mathbf{B}f$ 是一个函子.

反过来, 对于一个函子 $\mathbf{B}f: \mathbf{B}H \rightarrow \mathbf{B}G$, 定义群同态 $f: H \rightarrow G$ 如下: 对于 $h \in H = \text{Aut}_{\mathbf{B}H}(*_{\mathbf{B}H})$, 定义 $f(h) = \mathbf{B}f(h) \in \text{Aut}_{\mathbf{B}G}(*_{\mathbf{B}G}) = G$.

下面来验证 f 是一个群同态. 对于 $h_1, h_2 \in H$, 有

$$f(h_1)f(h_2) = \mathbf{B}f(h_1) \circ \mathbf{B}f(h_2) = \mathbf{B}f(h_1 \circ h_2) = f(h_1 h_2).$$

并且, $f(1_H)f(1_H) = f(1_H 1_H) = f(1_H)$, 从而 $f(1_H) = 1_G$; 对于 $h \in H$, 有 $f(h)f(h^{-1}) = f(hh^{-1}) = f(1_H) = 1_G$, 因此 $f(h^{-1}) = f(h)^{-1}$. 因此 f 是一个群同态.

题目 2.

- (a) 设 $\emptyset \neq H \subseteq G$. 证明 $H \leq G$ 当且仅当 $xy^{-1} \in H$ 对所有 $x, y \in H$ 成立.
- (b) 设 $H \subseteq G$ 有限且非空, 并对乘法封闭. 证明 H 是子群. 给出无限情形中结论不成立的例子.
- (c) 设 $H, K \leq G$. 证明 $H \cup K$ 是子群当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$.
- (d) 设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态. 证明 $\ker f \leq G, \operatorname{im} f \leq H$; 若 $L \leq H$, 证明 $f^{-1}(L) \leq G$.
- (e) 设 $G = \langle S \rangle$ (G 由 S 生成), H 是任意群, $f_1, f_2: G \rightarrow H$ 是群同态. 证明若它们在 S 上相同, 则 $f_1 = f_2$.

解答.

(a) 必要性是显然的, 下面证明充分性. 取 $x \in H$, 知 $1_G = xx^{-1} \in H$, 即 $1_G \in H$; 对于 $h \in H$, 有 $h^{-1} = 1_G h^{-1} \in H$; 对于 $h_1, h_2 \in H$, 由 $h_2^{-1} \in H$ 知 $h_1 h_2 = h_1 (h_2^{-1})^{-1} \in H$. 因此 $H \leq G$.

(b) 我们只需要验证 $1_G \in H$, 并且任意的 $h \in H$, 均有 $h^{-1} \in H$. 对于任意的 $h \in H$, 考虑

$$\{h^n : n \geq 1\} \subset H.$$

由于 $H \subset G$ 是有限的, 因此存在不同的正整数 $n_1 < n_2$, 使得 $h^{n_1} = h^{n_2}$, 即 $h^{n_2-n_1} = 1_G \in H$. 并且, 由于 $1_G = h^{n_2-n_1} = h h^{n_2-n_1-1}$, 因此 $h^{n_2-n_1-1} = h^{-1} \in H$. 因此 $H \leq G$.

另一方面, 考虑乘法群 $(\mathbb{R}_+, \cdot)$. 容易知道 $\mathbb{Z}_+$ 是 $\mathbb{R}_+$ 的非空子集并且对乘法封闭, 但是 $(\mathbb{Z}_+, \cdot)$ 不构成群.

(c) 充分性显然, 下面证明必要性. 若 $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$, 则可以取 $g_1 \in H - K$, $g_2 \in K - H$. 由于 $(H \cup K) \leq G$, 因此 $g_1 g_2 \in H \cup K$. 不妨设 $g_1 g_2 \in H$, 则由 $g_1 \in H - K \subset H$ 知 $g_2 \in H$, 但这与 $g_2 \in K - H$ 矛盾.

(d) 对于 $k_1, k_2 \in \ker f$, 有 $f(k_1/k_2) = f(k_1)/f(k_2) = 1_H/1_H = 1_H$, 因此 $k_1/k_2 \in \ker f$, 这说明 $\ker f \leq G$.

对于 $h_1 = f(g_1) \in \operatorname{im} f$ 与 $h_2 = f(g_2) \in \operatorname{im} f$, 有 $h_1/h_2 = f(g_1)f(g_2^{-1}) = f(g_1/g_2) \in \operatorname{im} f$, 即 $h_1/h_2 \in \operatorname{im} f$, 因此 $\operatorname{im} f \leq H$.

若 $L \leq H$, 取 $g_1, g_2 \in f^{-1}(L)$, 则 $f(g_1), f(g_2) \in L$, 因此 $f(g_1/g_2) = f(g_1)/f(g_2) \in L$, 从而 $g_1/g_2 \in f^{-1}(L)$, 因此 $f^{-1}(L) \leq H$.

(e) 对于任意的 $g \in G = \langle S \rangle$, 存在非负整数 n , 整数 $k_1, \dots, k_n$ 以及 $s_1, \dots, s_n \in S$, 使得 $g = s_1^{k_1} s_2^{k_2} \dots s_n^{k_n}$. 则

$$f_1(g) = \prod_{i=1}^n f_1(s_i)^{k_i} = \prod_{i=1}^n f_2(s_i)^{k_i} = f_2(g) \implies f_1 = f_2.$$

题目 3.

(a) 证明 $\mathbb{Z}$ 的每个子群都唯一地写成 $d\mathbb{Z} := \langle d \rangle$ 的形式, 其中 $d \geq 0$. 对整数 m, n , 证明 $\langle m, n \rangle = \gcd(m, n)\mathbb{Z}$, 其中约定 $\gcd(0, 0) = 0$.

(b) 设群 G 中的元素 g 满足其阶有限且记其阶为 n . (不用 Lagrange 定理.) 证明 $g^r = 1$ 当且仅当 $n \mid r$, 并推出

$$\operatorname{ord}(g^r) = \frac{n}{\gcd(n, r)} \quad (r \in \mathbb{Z}).$$

(c) 在循环群 C_{24} 中, 计算 $\langle \bar{4} \rangle, \langle \bar{6} \rangle$, 它们的交以及 $\langle \bar{4}, \bar{6} \rangle$ 的全部元素. 取 $g = \bar{1}, r = 4, 6$, 检验第 (b) 问的阶公式.

解答.

(a) 考虑 $\mathbb{Z}$ 的任意一个子群 G . 若 $G = \{0\}$, 取 $d = 0$ 即可. 否则, 记

$$d = \min\{|g| > 0 : g \in G\} \subset \mathbb{Z}_0.$$

(由于上面的集合是自然数的子集, 由最小自然数原理知 d 存在.) 则对于任意的整数 $n \in \mathbb{Z}$, 均有 $nd \in G$, 因此 $d\mathbb{Z} \subset G$. 而对于任意的 $g \in G$, 若 $g \notin d\mathbb{Z}$, 则考虑带余除法: $g = qd + r$, 其中 $q \in \mathbb{Z}, r \in \{1, 2, \dots, d-1\}$. 则 $r = g - qd \in G$, 并且 q 非零, $|r| < d$, 这与 d 的定义矛盾.

下面来证明 $\langle m, n \rangle = \gcd(m, n)\mathbb{Z}$. 由初等数论中的 Bezout 定理, 知 $\gcd(m, n) \in \langle m, n \rangle$, 因此 $\gcd(m, n)\mathbb{Z} \subset \langle m, n \rangle$; 另一方面, 对于任意的 $x \in \langle m, n \rangle$, 存在 $a, b \in \mathbb{Z}$ 使得 $x = am + bn$, 而由 $\gcd(m, n) | m$ 与 $\gcd(m, n) | n$ 知 $\gcd(m, n) | x$, 即 $x \in \gcd(m, n)\mathbb{Z}$. 结合上面两个结果, 知 $\langle m, n \rangle = \gcd(m, n)\mathbb{Z}$.

(b) 考虑群同态 $f: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto g^n$. 则 $\ker f \leq \mathbb{Z}$, 由 (a) 中的结论, 存在正整数 n' , 使得 $\ker f = n'\mathbb{Z}$. 则

$$n = \text{ord}(g) = |\text{im } f| = \#\{f(0), f(1), \dots, f(n' - 1)\} = n'.$$

(不难验证 $f(0), f(1), \dots, f(n' - 1)$ 两两不同.) 即 $n' = n$. 故

$$g^r = 1_G \iff r \in \ker f \iff n \mid r.$$

下面来计算 $\text{ord}(g^r)$, 由 $\text{ord}(g) = n \mid \text{lcm}(n, r) = r(n/\gcd(n, r))$ 知 $g^{r(n/\gcd(n, r))} = 1_G$, 因此 $\text{ord}(g^r) \mid n/\gcd(n, r)$; 由 $g^{r \text{ord}(g^r)} = 1_G$ 知 $n \mid r \text{ord}(g^r)$, 即

$$\frac{n}{\gcd(n, r)} \mid \frac{r}{\gcd(n, r)} \text{ord}(g^r).$$

结合 $\gcd(n/\gcd(n, r), r/\gcd(n, r)) = 1$, 知 $n/\gcd(n, r) \mid \text{ord}(g^r)$.

因此 $\text{ord}(g^r) = n/\gcd(n, r)$.

(c) 在 C_{24} 中, $\langle \bar{4} \rangle = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}, \bar{12}, \bar{16}, \bar{20}\}$, $\langle \bar{6} \rangle = \{\bar{0}, \bar{6}, \bar{12}, \bar{18}\}$, $\langle \bar{4} \rangle \cap \langle \bar{6} \rangle = \{\bar{0}, \bar{12}\}$. 并且,

$$\langle \bar{4}, \bar{6} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \dots, \bar{22}\}.$$

取 $g = \bar{1}$, 则 $r = 4$ 或 6 时,

$$\text{ord}(\bar{4}) = \frac{24}{\gcd(24, 4)} = 6, \quad \text{ord}(\bar{6}) = \frac{24}{\gcd(24, 6)} = 4.$$

题目 4. 对正整数 n , 对称群 (symmetric group) S_n 的元素是集合 $\{1, \dots, n\}$ 到自身的全部双射 (bijections), 称为置换 (permutations). 群运算是函数复合: $\sigma\tau$ 表示先作用 τ , 再作用 σ ; 单位元是恒等映射, 逆元是逆函数.

对两两不同的 $i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, n\}$ ($2 \leq r \leq n$), 循环记号 (cycle notation) $(i_1 i_2 \cdots i_r)$ 表示把 i_1 送到 i_2, i_2 送到 i_3 , 依次把 i_r 送回 i_1 , 并固定其余元素的置换. 长度为二的循环称为换位 (transposition). 例如, 在 S_4 中,

$$(1234): 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 4, 4 \mapsto 1.$$

(a) 在 S_4 中令 $\sigma = (1234), \tau = (13)$. 计算 $\sigma\tau, \tau\sigma, \sigma\tau\sigma^{-1}$, 并求这些置换的阶.

(b) 证明对任意 $\rho \in S_n$

$$\rho(i j)\rho^{-1} = (\rho(i) \rho(j)).$$

再证明 S_n 由相邻换位 $(1 2), (2 3), \dots, (n-1 n)$ 生成 ($n \geq 2$).

解答.

(a) 计算得

$$\sigma\tau = (1 4)(2 3), \quad \tau\sigma = (1 2)(3 4), \quad \sigma\tau\sigma^{-1} = (2 4)$$

这些元素的阶均为 2.

(b) 直接计算得到

$$\rho \circ (i j) \circ \rho^{-1}(x) = \rho \circ (i j)(\rho^{-1}(x)) = \rho \left(\begin{cases} j, & \rho^{-1}(x) = i \\ i, & \rho^{-1}(x) = j \\ \rho^{-1}(x), & \text{其余情况} \end{cases} \right) = \begin{cases} \rho(j), & x = \rho(i) \\ \rho(i), & x = \rho(j) \\ x, & \text{其余情况} \end{cases} = (\rho(i) \rho(j))(x).$$

再来证明 $S_n = \langle (i i+1) : 1 \leq i \leq n-1 \rangle$. 记后者为 S , 只需要证明 $S_n = S$. 根据前面的结论, 对于 $1 \leq i \leq n-2$, 有

$$(i+1 i+2)(i i+1)(i+1 i+2) = (i i+2) \in S.$$

若已经知道, 对某一个 $2 \leq k \leq n-2$, 有 $(i i+k) \in S$ 对任意的 $1 \leq i \leq n-k$ 成立, 则对于任意的 $1 \leq i \leq n-k-1$,

$$(i+k i+k+1)(i i+k)(i+k i+k+1) = (i i+k+1) \in S.$$

根据数学归纳法, 知对于任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 均有 $(i j) \in S$. 因此, 对于任意的轮换 $(i_1 i_2 \dots i_k)$ (其中 $i_1, \dots, i_k$ 两两不同), 有

$$(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_2) \dots (i_{k-2} i_{k-1})(i_{k-1} i_k) \in S.$$

而所有的置换都可以分解为不相交的轮换的乘积, 因此所有的置换都属于 S , 因此 $S = S_n$.

题目 5. 内自同构群 (inner automorphism group). 定义

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \text{ 对所有 } g \in G\}, \quad \text{对任意 } g \in G, \text{ 定义 } \phi_g(x) = gxg^{-1} : G \rightarrow G.$$

我们在课上已经证明上述构造定义了映射:

$$\Phi : G \longrightarrow \text{Aut}(G), \quad g \longmapsto \phi_g,$$

并令 $\text{Inn}(G) = \{\phi_g : g \in G\}$.

(a) 证明 $Z(G) \leq G$. 验证每个 ϕ_g 都是群 G 的自同构, 并验证

$$\phi_g \circ \phi_h = \phi_{gh}, \quad \phi_g^{-1} = \phi_{g^{-1}}.$$

从而证明 $\Phi : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ 是群同态, $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$ (称 $\text{Inn}(G)$ 为 G 的内自同构群), 且 $\ker \Phi = Z(G)$.

(b) 对任意 $\alpha \in \text{Aut}(G)$, 证明

$$\alpha\phi_g\alpha^{-1} = \phi_{\alpha(g)}.$$

推出 $\text{Inn}(G)$ 在所有 $\text{Aut}(G)$ 中的共轭下不变. (这样的子群称为正规子群 (normal subgroup).)

(c) 计算 $\text{Aut}(\mathbb{Z}), \text{Inn}(\mathbb{Z}), \text{Aut}(C_8)$ 和 $\text{Inn}(C_8)$, 并给出一个不是内自同构的自同构.

(d) 证明 $Z(S_3) = \{1\}$, 并证明 S_3 的每个自同构都是内自同构.

解答.

(a) 先来验证 ϕ_g 是 G 的自同构. 对于任意的 $g_1, g_2 \in G$, 均有

$$\phi_g(g_1)\phi_g(g_2) = gg_1g^{-1}gg_2g^{-1} = g(g_1g_2)g^{-1} = \phi_g(g_1g_2).$$

因此 ϕ_g 是自同态. 并且对于 $g' \in G$, $\phi_g(g^{-1}g'g) = gg^{-1}g'gg^{-1} = g'$, 因此 $\phi_g^{-1}(g')$ 存在, 因此 ϕ_g 是满同态. 并且, 对于 $g_1, g_2 \in G$, 若 $\phi_g(g_1) = \phi_g(g_2)$, 则 $gg_1g^{-1} = gg_2g^{-1}$, 即 $g_1 = g_2$, 因此 ϕ_g 也是单同态, 从而 $\phi_g \in \text{Aut}(G)$.

下面来验证 Φ 是群同态. 对于任意的 $g, h \in G$, 有

$$\phi_g \circ \phi_h(x) = g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1} = \phi_{gh}.$$

因此 Φ 是群同态.

注意到 $Z(G) = \ker \Phi$, 因此 $Z(G) \leq G$. 并且, 由于 $\text{Inn}(G) = \text{im } \Phi$, 因此 $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

(b) 对于任意的 $x \in G$,

$$(\alpha \circ \phi_g \circ \alpha^{-1})(x) = \alpha(g(\alpha^{-1}(x)g^{-1})) = \alpha(g)\alpha(\alpha^{-1}(x))\alpha(g^{-1}) = \phi_{\alpha(g)}(x).$$

因此 $\alpha\phi_g\alpha^{-1} = \phi_{\alpha(g)}$. 由此知 $\text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$.

(c) 由于 $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, 知 $\mathbb{Z}$ 的群同构由 1 的像唯一确定. 而对于 $\phi \in \text{Aut}(\mathbb{Z})$, 由于 ϕ 为满射, 则 $\phi(1) \in \{\pm 1\}$, 故 $\text{Aut}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2$. (我们记 $\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.)

由于 $\mathbb{Z}$ 交换, 因此所有的共轭都是恒等映射, 因此 $\text{Inn}(\mathbb{Z}) \cong \{1\}$.

取 $\mathbb{Z}_8$ 的生成元 1 以及 $\phi \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_8)$. 由于 $\text{ord}(1) = 8$, 则 $\text{ord}(\phi(1)) = 8$, 因此只能有 $\phi(1) \in \{1, 3, 5, 7\}$. 记 $\phi_i \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_8)$ 是满足 $\phi_i(1) = i$ ($i \in \{1, 3, 5, 7\}$) 的自同构. 计算得 $\phi_3^2 = \phi_5^2 = \phi_7^2 = \phi_1$, 并且 $\phi_3\phi_5 = \phi_7$, 因此 $\text{Aut}(\mathbb{Z}_8) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

由于 $\mathbb{Z}_8$ 交换, 因此所有的共轭都是恒等映射, 因此 $\text{Inn}(\mathbb{Z}_8) \cong \{1\}$.

事实上, $\text{Aut}(\mathbb{Z}_8)$ 中的任何非恒等自同构都不是内自同构.

(d) 考虑 S_3 的一个自同构 $\phi \in \text{Aut}(S_3)$. 由于 $S_3 = \langle (1\ 2), (2\ 3) \rangle$, $(1\ 2)$ 和 $(2\ 3)$ 的像唯一决定了 ϕ . 由此可以列出所有的自同构 (每一行代表一个自同构):

(1 2)	(1 3)	(1)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 3)	(1)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(2 3)	(1)	(1 3)	(1 3 2)	(1 2 3)
(1 3)	(1 2)	(1)	(2 3)	(1 3 2)	(1 2 3)
(1 3)	(2 3)	(1)	(1 2)	(1 2 3)	(1 3 2)
(2 3)	(1 2)	(1)	(1 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(2 3)	(1 3)	(1)	(1 2)	(1 3 2)	(1 2 3)

观察可知, 这 6 个自同构两两不同, 且 $\text{Aut}(S_3) \cong S_3$.

现在来证明 $Z(S_3) = \{1\}$. 事实上, $(1\ 2), (2\ 3), (1\ 3)$ 两两互不交换, 并且均与 $(1\ 2\ 3)$ 或 $(1\ 3\ 2)$ 不交换, 因此 $Z(S_3) = \{1\}$. 因此 $\ker \Phi = \{1\}$. 再结合 $|\text{Aut}(S_3)| = |S_3| = 6$, 知 Φ 是满同态.

题目 6. 初对象, 终对象 (**initial and terminal objects**). 范畴 $\mathcal{C}$ 中, 一个元素 0 (只是记号) 是初对象 (initial object), 指对每个 X , $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(0, X)$ 恰有一个元素; 1 (只是记号) 是终对象 (terminal object, 也称 final object), 指 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, 1)$ 恰有一个元素. 兼具两种性质的对象称为零对象 (zero object).

- 证明任意两个初对象之间存在唯一同构; 终对象也一样. 证明初对象, 终对象的自同态都只有恒等态射.
- 先证明: 对任意两个群 A, B , 至少存在一个群同态 $A \rightarrow B$. 再写出两个不同的群同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 并据此说明 $\mathbb{Z}$ 既不是 **Grp** 的初对象, 也不是终对象. 最后解释: 如果在初对象和终对象的定义中把“恰有一个态射”改成“至少存在一个态射”, 那么每个群都会满足这两个削弱后的条件.
- 分别确定 **Set**, **Grp**, **Vect** _{k} 中的初对象与终对象, 并直接验证泛性质. 对固定集合 T , 记 $\mathcal{P}(T)$ 为 T 的幂集, 考虑其作为偏序集对应的范畴 $\mathcal{C}_{(\mathcal{P}(T), \subseteq)}$, 确定其初对象与终对象.
- 固定 $S \subseteq G$. 令 $\mathcal{S}_{S,G}$ 的对象为包含 S 的子群, 且仅在 $H \subseteq K$ 时有一支箭头 $H \rightarrow K$. 考虑其作为偏序集对应的范畴, 证明在这个范畴里 $\langle S \rangle$ 是初对象, G 是终对象.
- 把 **BG** 本身当作范畴. 证明它有初对象当且仅当 $G = \{1_G\}$, 终对象也一样. 再分别指出 **BG** 和 **Grp** 的对象及态射, 以说明平凡群为何是 **Grp** 的零对象.

解答.

(a) 根据定义, $\text{End}_{\mathcal{C}}(0) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(0, 0)$ 只有一个元素, 因而只能是 $\text{id}_0^{\mathcal{C}}$. 同理, $\text{End}_{\mathcal{C}}(1) = \{\text{id}_1^{\mathcal{C}}\}$.

下面证明两个初对象之间存在唯一同构. 考虑两个不同的初对象 $0, 0'$. 由定义, 存在唯一的态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(0, 0')$ 与 $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(0', 0)$. 则 $g \circ f \in \text{End}_{\mathcal{C}}(0)$, 故 $g \circ f = \text{id}_0^{\mathcal{C}}$. 同理, $f \circ g = \text{id}_{0'}^{\mathcal{C}}$. 因此 f 与 g 均为同构, 故 $0 \cong 0'$.

同理, 若 $\mathcal{C}$ 有两个终对象 $1, 1'$, 则同样有 $1 \cong 1'$.

(b) 构造映射 $f: A \rightarrow B$, 对任意的 $a \in A$, 令 $f(a) = 1_B$. 显然 f 是群同态, 因此 $f \in \text{Hom}_{\text{Grp}}(A, B)$.

不难知道, 映射 $n \mapsto n$ 与 $n \mapsto 0$ 均为 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}$ 之间的群同态, 因此 $\mathbb{Z}$ 既不是 **Grp** 的初对象也不是终对象.

事实上, 对于任意的群 A, B , 根据上面的讨论, $\text{Hom}_{\text{Grp}}(A, B)$ 均非空, 因而每个群都满足: 对于任意的群 G , $\text{Hom}_{\text{Grp}}(A, G)$ 与 $\text{Hom}_{\text{Grp}}(G, A)$ 均非空.

(c) **Set** 的初对象是 $\emptyset$, 终对象是任意单元集 $\{1\}$. 对于任意的集合 S , $\text{Hom}_{\text{Set}}(\emptyset, S)$ 包含且仅包含一个空映射, $\text{Hom}_{\text{Set}}(S, \{1\})$ 包含且仅包含映射 $s \mapsto 1$.

Grp 的初对象和终对象均为平凡群 $\{1\}$. 对于任意的群 G , $\text{Hom}_{\text{Grp}}(\{1\}, G)$ 包含且仅包含一个群同态 $1 \mapsto 1_G$, $\text{Hom}_{\text{Grp}}(G, \{1\})$ 包含且仅包含一个群同态 $g \mapsto 1$.

Vect _{k} 的初对象和终对象均为平凡线性空间 $\{0\}$. 对于任意的线性空间 V , $\text{Hom}_{\text{Vect}_k}(\{0\}, V)$ 包含且仅包含一个线性映射 $0 \mapsto 0_V$, $\text{Hom}_{\text{Vect}_k}(V, \{0\})$ 包含且仅包含一个线性映射 $v \mapsto 0$.

$\mathcal{C}_{(\mathcal{P}(T), \subseteq)}$ 的初对象为 $\emptyset$, 终对象为 T . 这是因为, 初对象 0 满足 $0 \subset S$ 对于任意的 $S \subset T$ 成立, 特别地也对 $S = \emptyset$ 成立, 因此 $0 = \emptyset$; 终对象 1 满足 $S \subset 1$ 对任意的 $S \subset T$ 成立, 特别地也对 $S = T$ 成立, 因此 $1 = T$.

(d) 对于任意的群 $H \in \text{Obj}(\mathcal{S}_{S,G})$, 根据定义, $S \subset H$, 因此 $\langle S \rangle \leq H$, 即 $\text{Hom}_{\mathcal{S}_{S,G}}(\langle S \rangle, H)$ 恰好有一个元素, 因此 $\langle S \rangle$ 是初对象. 对于任意的 $H \in \text{Obj}(\mathcal{S}_{S,G})$, 根据定义, $H \leq G$, 因此 $\text{Hom}_{\mathcal{S}_{S,G}}(H, G)$ 恰好有一个元素, 因此 G 是终对象.

(e) 注意到

$$\mathbf{BG} \text{ 有终对象} \iff \#(\text{End}_{\mathbf{BG}}(*_{\mathbf{BG}})) = 1 \iff |G| = 1 \iff G = \{1\}.$$

对初对象也同理.

$\mathbf{BG}$ 的对象只有 $*_{\mathbf{BG}}$, 态射只有 $*_{\mathbf{BG}}$ 的恒等态射; $\mathbf{Grp}$ 的对象为所有的群, 态射为所有的群同态. 根据 (c) 中的结论, 平凡群是 $\mathbf{Grp}$ 的零对象.

题目 7. 集合的纤维积及其泛性质 (fiber products of sets). 给定集合映射 $f: X \rightarrow Z, g: Y \rightarrow Z$, 定义纤维积 (fiber product, 也称 pullback)

$$X \times_Z Y = \{(x, y) \in X \times Y : f(x) = g(y)\},$$

并定义投影 $\pi_X(x, y) = x, \pi_Y(x, y) = y$, 所以 $f \circ \pi_X = g \circ \pi_Y$.

(a) 证明如下泛性质: 对任意集合 T 及映射 $a: T \rightarrow X, b: T \rightarrow Y$, 若 $f \circ a = g \circ b$, 则存在唯一映射 $u: T \rightarrow X \times_Z Y$ 使

$$\pi_X \circ u = a, \quad \pi_Y \circ u = b.$$

必须显式写出 u , 并分别证明其良定义性和唯一性.

(b) 定义辅助范畴 $\mathcal{P}(f, g)$: 对象为满足 $f \circ a = g \circ b$ 的三元组 $(T, a: T \rightarrow X, b: T \rightarrow Y)$; 态射 $h: (T, a, b) \rightarrow (T', a', b')$ 满足 $a' \circ h = a, b' \circ h = b$. 验证它是范畴, 并证明 $(X \times_Z Y, \pi_X, \pi_Y)$ 是终对象. 由此证明任何两个满足上述泛性质的对象, 都存在唯一的, 与两个投影相容的同构.

(c) 取 $Z = \{0, 1\}, X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b, c\}$, 令

$$f(1) = f(2) = 0, \quad f(3) = 1, \quad g(a) = 0, \quad g(b) = g(c) = 1.$$

列出 $X \times_Z Y$ 的全部元素, 以及两个投影的值.

(d) 当 Z 是单点集时, 说明纤维积如何变为通常的 Cartesian 积.

(e) 若 $X, Y \subseteq Z$ 且 f, g 都是包含映射, 验证此时有 $X \times_Z Y \cong X \cap Y$ 的典范双射, 并说明此时的投影如何理解.

解答.

(a) 构造 $u: T \rightarrow X \times_Z Y$, 使得对任意的 $t \in T$,

$$u(t) = (a(t), b(t)).$$

先来证明 $u(t) \in X \times_Z Y$, 即 u 是良定义的. 这是因为, 由 $f \circ a = g \circ b$, 知 $f(a(t)) = g(b(t))$, 因此 $u(t) = (a(t), b(t)) \in X \times_Z Y$.

再来证明 u 满足条件. 注意到

$$\pi_X \circ u(t) = \pi_X((a(t), b(t))) = a(t), \quad \pi_Y \circ u(t) = \pi_Y((a(t), b(t))) = b(t).$$

因此 u 满足条件.

再来证明唯一性. 设还存在 u' 满足条件. 我们来证明 $u = u'$. 事实上, 根据投影的定义, 对于任意的 $t \in T$, 有

$$u(t) = (\pi_X(u(t)), \pi_Y(u(t))) = (a(t), b(t)) = (\pi_X(u'(t)), \pi_Y(u'(t))) = u'(t).$$

(b) 先来验证 $\mathcal{P}(f, g)$ 构成范畴.

(1) 对于一个对象 (T, a, b) , 映射 $h := \text{id}_T^{\text{Set}}$ 满足 $a \circ h = a, b \circ h = b$, 因此 $\text{id}_{(T, a, b)}^{\mathcal{P}(f, g)} = \text{id}_T^{\text{Set}}$.

(2) 对于 $\mathcal{P}(f, g)$ 中的两个态射 $(T, a, b) \xrightarrow{h} (T', a', b') \xrightarrow{h'} (T'', a'', b'')$, 将 h, h' 看做 $\text{Hom}_{\text{Set}}(T, T')$ 与 $\text{Hom}_{\text{Set}}(T', T'')$ 中的映射进行符合, 得到 $h' \circ h$. 由于

$$a' \circ h = a, \quad a'' \circ h' = a' \implies a'' \circ (h' \circ h) = a.$$

同理, $b'' \circ (h' \circ h) = b$. 因此 $h' \circ h$ 是 $\mathcal{P}(f, g)$ 中 (T, a, b) 到 (T'', a'', b'') 的态射.

(3) 由于 $\mathcal{P}(f, g)$ 中态射的复合可以看做映射的复合, 因此结合律满足.

(4) 由于 $\mathcal{P}(f, g)$ 中的恒等态射是集合的恒等映射, 因此恒等态射公理满足.

而根据 (a) 中的结论, $(X \times_Z Y, \pi_X, \pi_Y)$ 是 $\mathcal{P}(f, g)$ 的终对象. 而根据上一题的结论, 任何满足上述泛性质的对象, 都存在唯一的同构.

(c) $X \times_Z Y = \{(1, a), (2, a), (3, b), (3, c)\}$. 两个投影的值如下:

x	$(1, a)$	$(2, a)$	$(3, b)$	$(3, c)$
$\pi_X(x)$	1	2	3	3
$\pi_Y(x)$	a	a	b	c

(d) 若 Z 是单点集, 则对于任意的 $x \in X$ 与 $y \in Y$, $f(x)$ 与 $g(y)$ 均等于 Z 中的唯一元素, 因此 $f(x) = g(y)$. 从而 $X \times_Z Y = X \times Y$.

(e) 由于 f, g 均为嵌入映射, 因此 $f(x) = x, g(y) = y$. 因此, 对于 $(x, y) \in X \times_Z Y$, 由 $f(x) = g(y)$ 知 $x = y \in X \cap Y$. 反过来, 对于 $x = y \in X \cap Y$, 有 $f(x) = g(y)$, 因此 $(x, y) \in X \times_Z Y$. 因此在上述意义下, $X \times_Z Y$ 与 $X \cap Y$ 之间存在典范双射.

此时, 投影 π_X 可以理解为 $X \cap Y$ 到 X 的嵌入映射, π_Y 同理.

题目 8. 有限循环群的判别法 (a criterion for finite cyclic groups). 对正整数 d , 定义 Euler 函数 (Euler's totient function)

$$\varphi(d) = \#\{1 \leq r \leq d : \gcd(r, d) = 1\}, \quad \varphi(1) = 1.$$

(a) 利用第 3 题, 证明阶为 d 的循环群恰有 $\varphi(d)$ 个生成元. 再按元素的阶对 C_n 分类, 证明

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

其中求和遍历 n 的所有正因数.

(b) 设 G 是基数为 n 的有限群, 不预设 G 是交换群. 证明: G 是循环群, 当且仅当对每个正因数 $d | n$, 都有

$$\#\{x \in G : x^d = 1_G\} \leq d.$$

证明中若使用了“元素的阶整除群的阶”, 请先给出其初等证明: 可考察集合 $h\langle x \rangle$ 如何把 G 分成等大的不交部分.

(c) 应用第 (b) 问, 证明任意域 k 的乘法群 $k^\times = k \setminus \{0\}$ 中的有限子群都是循环群. 本问可使用: 域上的非零 d 次多项式至多有 d 个根.

提示: 纪念 Jean-Pierre Serre 百岁: 想找线索, 可以翻他的 *A Course in Arithmetic* 第 I 章 §1.2 正文. 本判别法似乎不是 Serre 最初提出的, 但具体出处未查到. Serre 在书中用此结果证明任意域中的元根 (primitive root) 的存在性.

解答.

(a) 由于 x 为 $\mathbb{Z}_d$ 的生成元当且仅当 $\text{ord}(x) = d$, 因此 $\mathbb{Z}_d$ 的生成元的数量为

$$\#\{x \in \mathbb{Z}_d : \text{ord}(x) = d\} = \#\left\{x \in \mathbb{Z}_d : \frac{d}{\gcd(x, d)} = d\right\} = \#\{x \in \mathbb{Z}_d : \gcd(x, d) = 1\} = \varphi(d).$$

根据问题 3(b) 的结论, 对于 $\mathbb{Z}_n$ 的一个元素 m , 其阶整除 n , 并且 $\text{ord}(m) = n / \gcd(m, n)$. 因此

$$\begin{aligned} n &= \sum_{d|n} \#\{m \in \mathbb{Z}_n : \text{ord}(m) = d\} = \sum_{d|n} \#\{m \in \mathbb{Z}_n : (m, n) = n/d\} \\ &= \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{n/d}\right) = \sum_{d|n} \varphi(d). \end{aligned}$$

(b) 先来证明“元素的阶整除群的阶”. 设 $x \in G$. 令 $r = \text{ord}(x)$, 则 $H := \langle x \rangle = \{1_G, x, \dots, x^{r-1}\}$, $|H| = r$.

对于任意的 $h \in G$, 令 $hH = \{ha : a \in H\}$. 映射 $H \rightarrow hH, a \mapsto ha$ 是双射, 其逆映射为 $b \mapsto h^{-1}b$, 因此 $|hH| = r$.

再来证明任意两个这样的集合或者相等, 或者不交. 若 $hH \cap kH \neq \emptyset$, 则存在 $a, b \in H$ 使 $ha = kb$, 从而 $h = kba^{-1}$. 由于 H 是子群, 对任意的 $c \in H$, 有 $hc = k(ba^{-1}c) \in kH$, 因此 $hH \subset kH$. 同理 $kH \subset hH$, 因此 $hH = kH$.

最后, 每个 $h \in G$ 都属于 hH , 因此这些集合覆盖 G . 将其中不同的集合记为 $h_1H, \dots, h_tH$, 则它们将 G 分成 t 个两两不交的部分, 每个部分都有 r 个元素. 因此 $|G| = tr$, 即 $\text{ord}(x) \mid |G|$.

回到原题. 对 n 的一个因子 d , 若存在以 d 为阶的元素, 记为 g , 则 $\langle g \rangle = \{1_G, g, g^2, \dots, g^{d-1}\}$. 则 $\langle g \rangle$ 中的所有元素的 d 次方均为 1_G , 结合题目条件便知

$$\{x \in G : x^d = 1_G\} = \langle g \rangle.$$

再来考察阶恰好为 d 的元素. 这些元素必须在 $\langle g \rangle$ 中, 而由 $\text{ord}(g^k) = d / \gcd(k, d)$ 知

$$\{x \in G : \text{ord}(x) = d\} = \{g^k : 0 \leq k < d, \gcd(k, d) = 1\}.$$

因此, 若存在以 d 为阶的元素, 则恰好有 $\varphi(d)$ 个以 d 为阶的元素. 结合 $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$, 知对于任意的 $d|n$, 均恰好有 $\varphi(d)$ 个以 d 为阶的元素. 取 $d = n$, 知存在阶为 n 的元素, 因此 G 为循环群.

(c) 由于多项式 $x^d - 1$ 在 k 中至多有 d 个根, 因此 $k^\times$ 中至多有 d 个元素满足 $x^d = 1$. 直接使用 (b) 中的结论便证明了命题.

题目 9. 约化字 (reduced words) 的存在性与唯一性. 本题及随后三题依次构造自由群, 验证群公理, 证明泛性质, 并与初对象定义对接. 本题只能使用普通字的连接和约化规则; 群结构将在下一题建立.

令 I 为集合, $I^\pm = I \times \{+1, -1\}$; 把 $(i, +1)$ 记为 i , 把 $(i, -1)$ 记为 $\bar{i}$. 这里 i 与 $\bar{i}$ 是两个不同的形式字母. 对任意字母 $a \in I^\pm$, $\bar{a}$ 表示交换其标记, 故 $\bar{\bar{a}} = a$. 本题中的横线只作用于形式字母; 群元素的逆将在下一题用上标 -1 表示.

令 $W(I)$ 为 $I^\pm$ 上的全部有限字 (word), 包括空字 ε ; 字的前后连接记为 uv . 定义一步约化为删除字中的一对相邻字母 $a\bar{a}$. 一个字中没有这类相邻对子的字称为约化字 (reduced word).

(a) 证明对任意字连续进行约化, 这一过程最终停止.

(b) 若同一个字可以分别约化一步得到 u, v , 分析两次消去的位置: 相同, 互不相交, 或重叠. 证明存在某个字 z , 使 u, v 都可以通过若干次消去到达 z . 重叠时必须明确分析长度为三的字 $a\bar{a}a$.

(c) 对原字长度作强归纳, 证明每个字最终得到的约化字唯一, 记为 $\text{red}(w)$. 这里主要是唯一性证明.

(d) 对任意字 u, v , 证明

$$\text{red}(\text{red}(u)v) = \text{red}(uv) = \text{red}(u\text{red}(v)).$$

并计算 $\text{red}(xy\bar{y}\bar{x})$ 与 $\text{red}(xy\bar{x}\bar{y})$ ($x, y \in I$ 且 $x \neq y$).

解答.

(a) 字的长度有限, 而每次约化操作会使得字的长度减 2, 因此约化操作最终停止.

(b) 假设约化位置为 $\{i, i+1\}$ 的两个字母得到 u , 约化位置为 $\{j, j+1\}$ 的两个字母得到 v . 不妨设 $i < j$. (若 $i = j$, 两次约化操作时等价的.)

若 $j = i+1$, 则两次约化操作的位置有重叠. 此时, 第 i 、第 $i+2$ 个字母均为第 $i+1$ 个字母的“逆”, 因此这三个字母必须形如 $a\bar{a}a$. 不难验证, 无论是约化前两个字母, 还是约化后两个字母, 得到的结果均为 a . 因此 $u = v$.

若 $j > i+1$, 则两次约化操作是交换的, 因此对 u 约化 $\{j-2, j-1\}$ 处的字母, 与对 v 约化 $\{i, i+1\}$ 处的字母, 得到的结果是相同的.

(c) 对于字 w , 将它的长度记为 $l(w) \in \mathbb{Z}_+$. 我们来通过对 $l \geq 1$ 证明: 所有满足 $l(w) = l$ 的字 w 的约化均唯一.

命题对 $l = 0, 1, 2$ 显然成立. 假设命题对不大于 $l-1$ 的所有正整数成立, 其中 $l \geq 3$, 接下来证明命题对于 l 也成立. 对于满足 $l(w) = l$ 的字 w , 设它有 k 种约化的方式, 并且按每一种方式约化后得到的字分别为 $w_1, w_2, \dots, w_k$. 若 $k = 0$ 则命题已经成立; 若 $k = 1$, 则对 w_1 使用归纳假设, 知命题成立. 下面考虑 $k \geq 2$ 的情况.

由归纳假设, 知每一个 w_i 最终得到的约化字唯一. 而根据 (b) 中的结论, 对于任意的 $1 \leq i < j \leq k$, 都可以对 w_i 和 w_j 进行至多一步操作, 得到一个字 w_{ij} . 由于 w_{ij} 最后得到的约化字唯一, w_i 与 w_j 最后得到的约化字也唯一, 因此三者相等. 也就是说, 对于任意的 $1 \leq i < j \leq k$, w_i 与 w_j 最终得到的唯一约化字相同. 因此无论如何约化 w , 最后都会得到唯一的约化字.

(d) 由于两个等式的证明是类似的, 我们只证明前一个. 对 $l(uv)$ 归纳. $l(uv) = 0, 1, 2$ 时, 命题显然成立. 假设对任意满足 $l(uv) < l$ 的字 u, v , 命题均成立, 其中 $l \geq 3$.

若 $\text{red}(u) = u$, 则命题显然成立, 因此可以假设 u 不是既约的. 设 u 可以通过一步约化变成 u' , 则 $\text{red}(u) = \text{red}(u')$, 并且注意到 $u'v$ 可以看做 uv 经过一步约化得来, 因此 $\text{red}(uv) = \text{red}(u'v)$. 而由于 $l(u'v) < l(uv)$, 根据归纳假设, 有 $\text{red}(u'v) = \text{red}(\text{red}(u')v) = \text{red}(\text{red}(u)v)$, 因此 $\text{red}(\text{red}(u)v) = \text{red}(uv)$.

计算: $\text{red}(xy\bar{y}\bar{x}) = \varepsilon$; $\text{red}(xy\bar{x}\bar{y}) = x$.

题目 10. 字群的两模型与单生成元自由群 (word groups and the free group on one generator). 记 $F(I)$ 为第 9 题中全部约化字组成的集合.

- (a) 对 $u, v \in F(I)$ 定义 $u * v = \text{red}(uv)$. 用第 9 题的结论证明 $*$ 满足结合律, 且空字 ε 是单位元. 若 $u = a_1 \cdots a_n$ 是约化字, 令 $v = \bar{a}_n \cdots \bar{a}_1$; 证明 v 也约化, 且 $u * v = v * u = \varepsilon$. 由此证明 $(F(I), *)$ 是群, 并得到群元素的取逆公式

$$u^{-1} = \bar{a}_n \cdots \bar{a}_1.$$

当 $u = \varepsilon$ 时, 右边也按空字理解.

- (b) 证明 $\eta_I : I \rightarrow F(I), i \mapsto i$ 是单射, 且其像生成刚刚构造出的群. 说明每个生成字母都不是单位元.
(c) 在 $W(I)$ 上定义 $u \sim v$: 可以通过有限次插入或删除相邻逆字母对, 把 u 变成 v . 证明这是与连接相容的等价关系, 且

$$u \sim v \iff \text{red}(u) = \text{red}(v).$$

记 $W(I)/\sim$ 为所有等价类组成的集合. 证明 $G_I^{\text{word}} = W(I)/\sim$ 在 $[u][v] = [uv]$ 下成为群, 写出 $[a_1 \cdots a_n]$ 的逆, 并证明映射 $G_I^{\text{word}} \rightarrow F(I), [w] \mapsto \text{red}(w)$ 是群同构.

- (d) 令 $I = \{x\}$, 先用形式字母 $x, \bar{x}$ 列出全部约化字, 再证明构造出的群中每个元素都唯一写成 x^m ($m \in \mathbb{Z}$), 其中 $x^0 = \varepsilon$, 负指数按第 (a) 问的群逆解释. 验证以下乘法公式, 并证明所给映射 θ 是群同构:

$$x^m * x^n = x^{m+n}, \quad \theta : F(\{x\}) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +), \quad x^m \longmapsto m.$$

写出 θ 的逆映射, 并说明为何 x 具有无限阶. 另计算 $F(\emptyset)$. 本问必须从约化字构造出发, 不得只引用“单生成元自由群是 $\mathbb{Z}$ ”.

- (e) 在 $F(\{x\})$ 中计算 $x^4 * (x^{-1})^7$ 和 $(x^{-3})^{-1}$. 证明 $x^m \mapsto \bar{m}$ 定义满同态 $F(\{x\}) \rightarrow C_5$, 并求其核. 说明 C_5 可由一个元素生成, 并分别说明 C_5 与 $F(\{x\})$ 中非单位元的阶.

解答.

- (a) 先证明结合律. 根据第 9 题的结论,

$$(u * v) * w = \text{red}(\text{red}(uv)w) = \text{red}(uvw) = \text{red}(u \text{red}(vw)) = u * (v * w).$$

根据空字 ε 的定义, 对于任意的字 w , 均有 $w\varepsilon = \varepsilon w = w$, 因此 $w * \varepsilon = \varepsilon * w = w$.

若 $u = a_1 a_2 \cdots a_n$ 是约化字, 则对于任意的 $1 \leq i \leq n-1$, 均有 $a_i \neq \bar{a}_{i+1}$, 则 $\bar{a}_{i+1} \neq \bar{a}_i$, 故 $u^{-1} := \bar{a}_n \bar{a}_{n-1} \cdots \bar{a}_1$ 是约化字. 直接的计算表明 $u * u^{-1} = u^{-1} * u = \varepsilon$.

因此, $(F(I), *)$ 是群.

- (b) 由于对于每一个 $i \in I$, 字 i 均为约化的, 并且 I 中的字母两两不同, 因此 η_I 是单射. $F(I)$ 中的每一个词都是有限长的, 因此可以用有限多个 $I^\pm$ 中的元素连接得到, 因此 $F(I) = \langle \eta_I(I) \rangle$. 每个 $\eta_I(i)$ 都不等于 ε , 因此每个生成字母都不是单位元.

- (c) 若 $u_1 \sim u_2$, 且 $v_1 \sim v_2$, 则对于单词 $u_1 v_1$, 在 u_1 内部操作为 u_2 , 再在 v_1 内部操作为 v_2 , 知可以通过有限次的操作将 $u_1 v_1$ 操作为 $u_2 v_2$, 因此 $u_1 v_1 \sim u_2 v_2$.

接下来证明 $u \sim v \iff \text{red}(u) = \text{red}(v)$. 对于必要性, 事实上, 根据等价的定义, 我们只需要证明: 若 u 可以通过删去一对相邻逆字母变为 v , 则 $\text{red}(u) = \text{red}(v)$, 而这由 $\text{red}(u)$ 的唯一性保证成立. 而对于充分性, 若 $\text{red}(u) = \text{red}(v)$, 则根据 “ $\sim$ ” 的定义, 有 $u \sim \text{red}(u) = \text{red}(v) \sim v$.

接下来验证 G_I^{word} 构成群. 事实上, 对于一个等价类 $[u]$ 中的任意单词 $u' \in [u]$, 均有 $\text{red}(u') = \text{red}(u)$, 因此每一个等价类 $[u]$ 都可以唯一地对应到一个既约字 $\text{red}(u) \in F(I)$. 反过来, 对于任意的 $u \in F(I)$, 都可以唯一地对应到一个等价类 $[u] \in W(I)/\sim$. 并且, 容易验证, 对于 $u, v \in F(I)$, $[u][v] = [uv] = [u * v]$. 因此, $(F(I), *) \cong (W(I)/\sim, [\cdot][\cdot])$. 由于 $(F(I), *)$ 是群, 因此 $G_I^{\text{word}} = W(I)/\sim$ 也构成群, 并且 $[w] \mapsto \text{red}(w)$ 是同构.

根据上述同构, $[a_1 a_2 \dots a_n]^{-1} = [\bar{a}_n \bar{a}_{n-1} \dots \bar{a}_1]$.

(d) 由于 I 中只有一个字母, 因此如果一个字中同时出现了 x 和 $\bar{x}$, 那么必然有至少一对 x 和 $\bar{x}$ 相邻, 因此不是既约的. 所以用 $\{x, \bar{x}\}$ 列出的所有既约字只可能是连续的若干个 x 或 $\bar{x}$.

而连续的 n 个 x 等于 x^n , 连续的 n 个 $\bar{x}$ 等于 x^{-n} , ε 等于 x^0 , 因此 $F(I) = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\}$.

根据 “*” 的定义,

$$x^m * x^n = \text{red} \left(\underbrace{xx \dots x}_m \underbrace{xx \dots x}_n \right) = x^{m+n}.$$

再根据同态的定义, 知 θ 是群同态.

由于任意多个 x 排在一起组成的字都是既约的, 因此 x 具有无限阶.

当 $I = \emptyset$ 时, $F(I)$ 中只有空字 ε 一个元素, 因此 $(F(\emptyset), *) \cong \{1\}$.

(e) $x^4 * (x^{-1})^7 = x^{-3}$, $(x^{-3})^{-1} = x^3$.

事实上, 取 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}_5$ 的群同态 $f : n \mapsto \bar{n} \pmod{5}$. 则群同态 $x^m \mapsto \bar{m} \pmod{5}$ 可以写为 $f \circ \theta$, 其中 θ 的含义与 (d) 中相同. 而 f 和 θ 均为满同态, 因此不难验证 $f \circ \theta$ 也是满同态. $\ker(f \circ \theta) = \langle x^5 \rangle$.

$\mathbb{Z}_5$ 是循环群, 当然可以由一个元素生成. 由于 5 为素数, 因此 $\mathbb{Z}_5$ 中任何非单位元的阶均为 5; 而 $F(\{x\})$ 中的任何非单位元的阶均为无穷.

题目 11. 自由群的泛性质与生成子群 (free groups and generated subgroups). 设 H 是任意群, $\varphi : I \rightarrow U(H)$ 是任意集合映射. 定义形式字母的取值映射 $\varphi^\pm : I^\pm \rightarrow U(H)$: 对 $i \in I$, 规定

$$\varphi^\pm(i) = \varphi(i), \quad \varphi^\pm(\bar{i}) = \varphi(i)^{-1}.$$

这里 $\bar{i}$ 是形式字母, $\varphi(i)^{-1}$ 是 H 中的群逆.

(a) 定义普通字在 H 中的取值

$$E_\varphi(a_1 \cdots a_n) = \varphi^\pm(a_1) \cdots \varphi^\pm(a_n), \quad E_\varphi(\varepsilon) = 1_H.$$

证明每次消去都保持取值, 所以 $E_\varphi(\text{red}(w)) = E_\varphi(w)$.

(b) 证明取值给出唯一群同态 $\tilde{\varphi} : F(I) \rightarrow H$, 满足 $U(\tilde{\varphi}) \circ \eta_I = \varphi$. 从而完整证明典范双射

$$\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(F(I), H) \cong \text{Map}(I, U(H)).$$

(c) 给定 $S \subseteq G$, 令 $f_{\text{can}} : F(S) \rightarrow G$ 是包含映射 $S \hookrightarrow U(G)$ 的唯一延拓. 用两种方法证明 $\text{im } f_{\text{can}} = \langle S \rangle$: 一种使用字的取值; 另一种只使用自由群泛性质及 $\langle S \rangle$ 的最小性. 明确写出经过 $\langle S \rangle$ 的分解, 以及用于比较两个同态的唯一性.

(d) 推出 f_{can} 满射当且仅当 S 生成 G . 分别描述 $S = \emptyset$ 和 $S = \{1_G\}$ 时的 $F(S)$ 与 f_{can} . 后一种情形, 记 $s = \eta_S(1_G) \in F(S)$; 求 s 和 $f_{\text{can}}(s)$ 的阶.

解答.

(a) 对于一对相邻的逆字母 $x\bar{x}$ ($x \in I$), 有 $\varphi^\pm(x)\varphi^\pm(\bar{x}) = \varphi(x)\varphi(x)^{-1} = 1_H$. 同理 $\varphi^\pm(\bar{x})\varphi^\pm(x) = 1_H$. 因此每一次消去都不会改变取值.

(b) 一方面, 若给定了映射 $\varphi: I \rightarrow U(H)$, 定义群同态 $\tilde{\varphi}: F(I) \rightarrow H$ 如下: 对于 $w \in F(I)$, 取 $\tilde{\varphi}(w) = E_\varphi(w)$. 不难验证 $\tilde{\varphi}$ 是群同态. 则对于任意的 $i \in I$, $U(\tilde{\varphi}) \circ \eta_I(i) = U(\tilde{\varphi})(i) = \varphi(i)$, 因此 $U(\tilde{\varphi}) \circ \eta_I = \varphi$.

另一方面, 若给定了群同态 $\tilde{\varphi}: F(I) \rightarrow H$, 则定义 $\varphi = U(\tilde{\varphi}) \circ \eta_I$, 知 $\varphi \in \text{Hom}_{\text{Set}}(I, U(H))$.

若给定了两个群同态 $\tilde{\varphi}_{1,2}: F(I) \rightarrow H$, 均满足 $U(\tilde{\varphi}_{1,2}) \circ \eta_I = \varphi$, 我们来证明 $\tilde{\varphi}_1 = \tilde{\varphi}_2$. 事实上, 对于任意的 $i \in I$, 均有 $\tilde{\varphi}_1(i) = \varphi(i) = \tilde{\varphi}_2(i)$ (我们在这里将 $\eta_I(i)$ 看做 i). 对于 $w = i_1^{\delta_1} \dots i_n^{\delta_n} \in F(I)$ ($i_j \in I$, $\delta_j \in \{\pm 1\}$), 有

$$\tilde{\varphi}_1(w) = \tilde{\varphi}_1(i_1^{\delta_1} * \dots * i_n^{\delta_n}) = \tilde{\varphi}_1(i_1)^{\delta_1} \dots \tilde{\varphi}_1(i_n)^{\delta_n} = \tilde{\varphi}_2(i_1)^{\delta_1} \dots \tilde{\varphi}_2(i_n)^{\delta_n} = \tilde{\varphi}_2(i_1^{\delta_1} * \dots * i_n^{\delta_n}) = \tilde{\varphi}_2(w).$$

因此我们证明了 $\text{Hom}_{\text{Grp}}(F(I), H) \cong \text{Hom}_{\text{Set}}(I, U(H))$.

(c) 先用第一种方法证明. 一方面, 对于 $x \in \langle S \rangle$, 存在 $s_1, \dots, s_n \in S$ 与 $\delta_1, \dots, \delta_n \in \{\pm 1\}$, 使得 $x = s_1^{\delta_1} \dots s_n^{\delta_n}$ 且 $w := s_1^{\delta_1} \dots s_n^{\delta_n}$ 为 S 上的既约字 (此处将 s_i^{-1} 看做字母 s_i 的形式逆). 由于 $w \in F(S)$, 并且 $x = f_{\text{can}}(w)$, 故 $x \in \text{im } f_{\text{can}}$. 因此 $\langle S \rangle \subset \text{im } f_{\text{can}}$.

另一方面, 对于 $x \in \text{im } f_{\text{can}}$, 存在 $s_1 \dots s_n \in F(S)$, 使得 $x = f_{\text{can}}(s_1 \dots s_n)$. 而由于 $f_{\text{can}}|_S = \text{id}_S$, 知 $f_{\text{can}}(s_1 \dots s_n) = s_1 \dots s_n \in \langle S \rangle$. 因此 $\text{im } f_{\text{can}} \subset \langle S \rangle$. 两方面结合即得到两者相等.

再使用第二种方法证明. 取出两个嵌入映射: $i': S \hookrightarrow \langle S \rangle$ 与 $j: \langle S \rangle \hookrightarrow H$. 记 $i = j \circ i'$, 则 $i: S \hookrightarrow H$ 也是嵌入映射.

由 $F(S)$ 的泛性质, 存在唯一的群同态 $f'_{\text{can}}: F(S) \rightarrow \langle S \rangle$, 使得 $i' = f'_{\text{can}} \circ \eta_I$. 而根据 f_{can} 的定义, $i = f_{\text{can}} \circ \eta_I$.

注意到

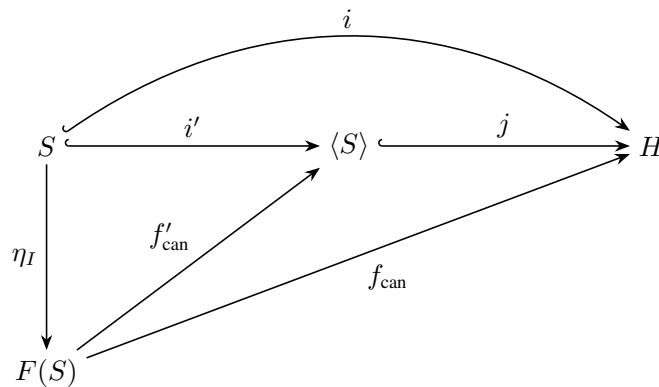
$$(j \circ f'_{\text{can}}) \circ \eta_I = j \circ (f'_{\text{can}} \circ \eta_I) = j \circ i' = i,$$

因此 $i = (j \circ f'_{\text{can}}) \circ \eta_I$. 与上面的结论 $i = f_{\text{can}} \circ \eta_I$ 对比, 结合泛性质, 知 $j \circ f'_{\text{can}} = f_{\text{can}}$.

因此, $\text{im } f_{\text{can}} = \text{im}(j \circ f'_{\text{can}}) \subset \text{im } j = \langle S \rangle$.

另一方面, $S = \text{im } i = \text{im}(f_{\text{can}} \circ \eta_I) \subset \text{im } f_{\text{can}}$. 而 $\text{im } f_{\text{can}} \leq H$, 因此根据 $\langle S \rangle$ 的定义, 有 $\langle S \rangle \subset \text{im } f_{\text{can}}$.

综上, $\text{im } f_{\text{can}} = \langle S \rangle$.



(d) f_{can} 满射 $\iff \text{im } f_{\text{can}} = G \iff \langle S \rangle = G \iff S$ 生成 G .

当 $S = \emptyset$ 时, $F(S) = \{1_{F(S)}\}$, f_{can} 是平凡群同态; 当 $S = \{1_G\}$ 的时候, $F(S) \cong \mathbb{Z}$, 而 f_{can} 是像为 $\{1_G\}$ 的平凡群同态.

设 $s = \eta_I(1_G) \in F(S)$, 则 $f_{\text{can}}(s) = 1_G$. s 的阶为无穷, 而 $f_{\text{can}}(s) = 1_G$ 的阶为 1.

题目 12. 验证课上定义与参考教材的初对象定义等价 (**free objects as initial objects**). 给定函子 $U : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 和集合 I . 定义范畴 $\mathcal{F}_U^I$ (也记 $I \downarrow U$): 对象为 (A, j) , 其中 $A \in \mathcal{C}, j : I \rightarrow U(A)$ 是任意集合映射; 态射 $h : (A, j) \rightarrow (B, k)$ 是 $\mathcal{C}$ 中满足 $U(h) \circ j = k$ 的态射.

映射 j 可以不是单射, 其像也可以不生成 A .

(a) 验证该定义给出一个范畴, 并证明以下两种条件等价:

(i) (F, η) 是 $\mathcal{F}_U^I$ 的初对象;

(ii) 对每个 $A \in \mathcal{C}$, 映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(F, A) \longrightarrow \mathrm{Map}(I, U(A)), \quad h \longmapsto U(h) \circ \eta$$

是双射.

(b) 应用于 $U : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$, 证明第 10 题的约化字群与第 11 题的生成映射组成 $\mathcal{F}_U^I$ 的初对象. 因此它与按教材中“初对象”方式定义的自由群存在唯一的, 保持生成映射的同构. 必须写出两个方向的同态, 并用唯一性验证它们互逆.

(c) 证明当 $I \neq \emptyset$ 时, $F(I)$ 本身不是 $\mathbf{Grp}$ 的初对象. 以 $I = \{x\}$ 为例, 比较 $x \mapsto x^{-1}$ 作为底层群自同构与作为 $\mathcal{F}_U^I$ 中态射的区别.

(d) (选做) 思考此时这样定义的自由对象是否一定满足 η 是单射? (Hint: 令 $\mathcal{C}$ 只含平凡群及其恒等态射, U 取底层集合, 分析 $|I| \geq 2$ 的情形. 另一方面, 仅利用泛性质证明对于 $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$, 自由群的生成映射必单射.)

提示: 最后一句可以对两个不同生成元, 选择一个到二阶群 C_2 的函数把它们分开.

解答.

(a) 我们来验证 $\mathcal{F}_U^I$ 是一个范畴.

(1) $\mathcal{F}_U^I$ 中的恒等态射为 $\mathrm{id}_{(A,j)}^{\mathcal{F}_U^I} = \mathrm{id}_A^{\mathcal{C}}$.

(2) 对于 $\mathcal{F}_U^I$ 中的两个态射 $(A, j) \xrightarrow{f} (B, k) \xrightarrow{g} (C, l)$, 定义 f 与 g 在 $\mathcal{F}_U^I$ 中的复合即为在 $\mathcal{C}$ 中的复合. 则根据定义,

$$U(g \circ f) \circ j = U(g) \circ (U(f) \circ j) = U(g) \circ k = l.$$

因此, $g \circ f$ 确实是 (A, j) 到 (C, l) 的态射, 此复合是良定义的.

(3) 由于 $\mathcal{F}_U^I$ 中态射的复合可以看做 $\mathcal{C}$ 中的态射的复合, 因此单位态射公理和结合公理均成立.

下面来验证 (i) 与 (ii) 等价. 记 (ii) 中的映射为 Φ , 即 $\Phi(h) = U(h) \circ \eta$.

“(i) $\implies$ (ii)”: 对于每一个映射 $j \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(I, U(A))$, (A, j) 为 $\mathcal{F}_U^I$ 中的一个对象. 由于 (F, η) 为初对象, 因此存在唯一的态射 $h : (F, \eta) \rightarrow (A, j)$. 将 h 看做 $\mathcal{C}$ 中的态射, 即知 h 是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(F, A)$ 中唯一满足 $U(h) \circ \eta = j$ 的态射. 因此 Φ 既是单射又是满射, 因此是双射.

“(ii) $\implies$ (i)”: 对于 $\mathcal{F}_U^I$ 中任意的对象 (A, j) , 由于 Φ 是双射, 因此存在唯一的 $h \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(F, A)$, 使得 $\Phi(h) = U(h) \circ \eta = j$. 则根据定义, h 也可以看做 $\mathcal{F}_U^I$ 中唯一的态射 $h : (F, \eta) \rightarrow (A, j)$. 因此 (F, η) 是 $\mathcal{F}_U^I$ 的初对象.

(b) 对于约化字群 $F(I)$ 与生成映射 $\eta_I : I \rightarrow U(F(I))$, $(F(I), \eta_I)$ 是范畴 $\mathcal{F}_U^I$ 中的元素. 根据前面的习题的结论, 对于任意的群 G , 映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(F(I), G) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(I, U(G)), \quad f \mapsto U(f) \circ \eta_I$$

是双射. 再根据 (a) 的结论, 知 $(F(I), \eta_I)$ 是 $\mathcal{F}_U^I$ 的初对象.

接下来我们具体验证两个初对象是同构的. 记教材中按照初对象定义的自由群及其对应的生成映射为 (F', η'_I) . 则按照定义, 存在唯一的 $a \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F, F')$ 以及唯一的 $b \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F', F)$, 满足

$$U(a) \circ \eta_I = \eta'_I, \quad U(b) \circ \eta'_I = \eta_I.$$

则

$$U(b \circ a) \circ \eta_I = U(b) \circ (U(a) \circ \eta_I) = U(b) \circ \eta'_I = \eta_I.$$

而由于 (F, η_I) 是 $\mathcal{F}_U^I$ 中的初对象, 因此 (a) (ii) 中的映射 Φ 是双射. 但是根据上面的结论, $\Phi(\text{id}_F^{\mathcal{C}}) = \Phi(b \circ a) = \eta_I$, 因此有 $b \circ a = \text{id}_F^{\mathcal{C}}$. 同理有 $a \circ b = \text{id}_{F'}^{\mathcal{C}}$. 因此 a 和 b 是同构, $F \cong F'$.

(c) 当 $I \neq \emptyset$ 时, 至少存在一个元素 $i \in I$, 因此存在单词 $i^n \in F(I)$ ($n \in \mathbb{Z}$), 故 $F(I)$ 不是平凡群 $\{1\}$, 因此也不是 **Grp** 的初对象.

考虑 $I = \{x\}$. 记 $f: F(I) \rightarrow F(I), x \mapsto x^{-1}$ 为 $F(I)$ 在 **Grp** 中的同构. 由于 f 不满足 $U(f) \circ \eta_I = \eta_I$, 因此 f 不是 $\mathcal{F}_U^I$ 中的同构.

(d) 取 $\mathcal{C}$ 的对象为平凡群, 态射为平凡群的同构. 则对于 $|I| \geq 2$, η_I 当然不是单射.

另一方面, 我们来证明: 如果 $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$, 自由群的生成映射必为单射. 事实上, 若存在自由群 $F(I)$, 并且其生成映射 η_I 不是单射, 则取 I 上的既约字群 $F(I)'$, 并取嵌入映射 η'_I . 则 η'_I 是单射, 并且由于 $(F(I), \eta_I)$ 是初对象, 因此存在群同态 $f: F(I) \rightarrow F(I)'$, 满足 $f \circ \eta_I = \eta'_I$ 为单射. 因此 η_I 必须是单射.

题目 13. 以下令 $F = F(\{x, y\})$, 并使用第 11 题的泛性质.

(a) 令 $u = xy^{-1}x, v = x^{-1}y^2$. 计算 $u * v$ 和 u^{-1} . 对于由 $\varphi(x) = (1\ 2), \varphi(y) = (1\ 2\ 3)$ 定义的 $\varphi: F \rightarrow S_3$, 计算 $\varphi(u), \varphi(v)$ 和 $\varphi(xy x^{-1} y^{-1})$.

(b) 用约化字证明 $xyx^{-1}y^{-1} \neq 1_F$, 从而 F 非交换. 再证明 F 不与任何交换群同构.

(c) 证明下列对生成元的赋值分别定义群自同构, 并写出逆自同构在生成元上的值:

$$\alpha: x \mapsto y, y \mapsto x; \quad \beta: x \mapsto x^{-1}, y \mapsto y; \quad \gamma: x \mapsto xy, y \mapsto y.$$

(d) 利用第 11 题构造同态 $\chi: F \rightarrow \mathbb{Z}$, 使 $\chi(x) = 0, \chi(y) = 1$. 比较 $\chi(x)$ 与 $\chi(\gamma(x))$, 证明 γ 不是内自同构.

解答.

(a) $u * v = xy, u^{-1} = x^{-1}yx^{-1}$. 下面来计算 φ 的若干像:

$$\varphi(u) = \varphi(x)\varphi(y)^{-1}\varphi(x) = (1\ 2)(1\ 3\ 2)(1\ 2) = (1\ 2\ 3),$$

$$\varphi(v) = \varphi(x)^{-1}\varphi(y)^2 = (1\ 2)(1\ 2\ 3)^2 = (1\ 3),$$

$$\varphi(xy x^{-1} y^{-1}) = (1\ 2)(1\ 2\ 3)(1\ 2)(1\ 3\ 2) = (1\ 2\ 3).$$

(b) 事实上, $xyx^{-1}y^{-1}$ 是既约字, 且不为空字, 因此 $xyx^{-1}y^{-1} \neq 1_F$, 进而 $xy \neq yx$, 故 F 非交换. 因为 F 非交换, 所以 F 不与任何交换群同构.

(c) 取 $\alpha^{-1} = \alpha, \beta^{-1} = \beta$, 而定义 $\gamma^{-1}: x \mapsto xy^{-1}, y \mapsto y$. 不难验证, α 与 α^{-1}, β 与 β^{-1} 在生成元集合上互为逆映射. 而

$$\gamma^{-1} \circ \gamma(x) = \gamma^{-1}(xy) = xy^{-1}y = x; \quad \gamma^{-1} \circ \gamma(y) = \gamma^{-1}(y) = y.$$

因此 $\gamma^{-1} \circ \gamma = \text{id}_I$. 同理不难验证 $\gamma \circ \gamma^{-1} = \text{id}_I$, 因此 γ^{-1} 与 γ 在生成元集合上互为逆映射.

因此, 将 α 和 α^{-1} 唯一延拓为 F 的自同态, 知这两个自同态互为逆, 因此均为自同构. 对于 β 与 β^{-1} , γ 与 γ^{-1} , 情况完全类似.

(d) $\chi(x) = 0$, 而 $\chi(\gamma(x)) = \chi(xy) = 1$. 若 γ 为内自同构, 则存在 $f \in F$, 使得 $\gamma(x) = fxf^{-1}$, 结合 $\mathbb{Z}$ 为交换群, $\chi(\gamma(x)) = \chi(f) + \chi(x) - \chi(f) = \chi(x)$, 矛盾. 因此 γ 不是内自同构.

题目 14.

(a) 对任意集合映射 $f: I \rightarrow J$, 利用泛性质构造唯一同态 $F(f): F(I) \rightarrow F(J)$, 满足

$$F(f) \circ \eta_I = \eta_J \circ f.$$

对任意 $g: J \rightarrow K$, 证明 $F(\text{id}_I) = \text{id}_{F(I)}$ 及 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$. 由此证明 $F: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 是函子.

(b) 若 f 单射, 证明 $F(f)$ 单射; 若 f 满射, 证明 $F(f)$ 满射. 需包含空集情形.

(c) 设 I, J 有限. 若 $F(I) \cong F(J)$, 证明 $|I| = |J|$.

解答.

(a) 对于映射 $\eta_J \circ f: I \rightarrow F(J)$, 根据 $F(I)$ 的泛性质, 存在唯一的群同态 $F(f): F(I) \rightarrow F(J)$, 使得 $F(f) \circ \eta_I = \eta_J \circ f$. 这样取出的 $F(f)$ 满足题目要求.

取 $J = I$, $f = \text{id}_I$, 知 $F(\text{id}_I) \circ \eta_I = \eta_I \circ \text{id}_I$. 而 $\text{id}_{F(I)} \circ \eta_I = \eta_I \circ \text{id}_I$, 结合 $F(\text{id}_I)$ 的唯一性, 知 $F(\text{id}_I) = \text{id}_{F(I)}$.

同样地, 由 $(F(g) \circ F(f)) \circ \eta_I = F(g) \circ \eta_J \circ f = \eta_K \circ (g \circ f)$, 结合 $F(g \circ f)$ 的唯一性, 知 $F(g) \circ F(f) = F(g \circ f)$. 因此 F 是函子.

(b) 若 f 为单射, 下面来证明 $F(f)$ 是单射. 若 $I = \emptyset$, 则 $F(I)$ 为平凡群, 因此 $F(f)$ 为单射.

否则, 取 $F(I)$ 与 $F(J)$ 为相应集合上的既约字群. 对于任意非单位元 $w = i_1^{\delta_1} \dots i_n^{\delta_n} \in F(I)$, 其中 $n \geq 1$, 由 $F(f) \circ \eta_I = \eta_J \circ f$ 以及 $F(f)$ 为群同态知

$$F(f)(w) = f(i_1)^{\delta_1} \dots f(i_n)^{\delta_n}.$$

若右侧有相邻的逆字母, 则存在 $1 \leq k < n$, 使得 $f(i_k) = f(i_{k+1})$ 且 $\delta_k = -\delta_{k+1}$. 由 f 为单射知 $i_k = i_{k+1}$, 这与 w 为既约字矛盾. 因此右侧仍为非空既约字, 故 $F(f)(w) \neq 1_{F(J)}$. 从而 $\ker F(f) = \{1_{F(I)}\}$, 因此 $F(f)$ 为单射.

若 f 为满射, 下面来证明 $F(f)$ 是满射. 若 I, J 均为空集, 则 $F(I)$ 与 $F(J)$ 均为平凡群, f 为空映射, $F(f)$ 为平凡群同态, 因此为满射. 否则, 由 f 为满射知 I, J 均不为空集. 对于任意的 $x = j_1^{\delta_1} \dots j_n^{\delta_n} \in F(J)$ (其中 $j_k \in J$, $\delta_k \in \{\pm 1\}$), 存在 $i_1, \dots, i_n \in I$, 使得 $f(i_k) = j_k$. 则

$$F(f)(i_1^{\delta_1} \dots i_n^{\delta_n}) = F(f)(i_1)^{\delta_1} \dots F(f)(i_n)^{\delta_n} = j_1^{\delta_1} \dots j_n^{\delta_n} = x.$$

因此 $x \in \text{im } F(f)$. 故 $F(f)$ 为满射.

(c) 取 $F(I)$ 为 I 上的既约字群. 对 $x = i_1^{\delta_1} \dots i_n^{\delta_n} \in F(I)$ (其中 $i_k \in I$, $\delta_k \in \{\pm 1\}$) 以及 $i \in I$, 定义

$$N_i^{(I)}(x) = \#\{1 \leq k \leq n : i_k = i, \delta_k = 1\} - \#\{1 \leq k \leq n : i_k = i, \delta_k = -1\},$$

$$N^{(I)}(x) = (N_i^{(I)}(x))_{i \in I} \in \mathbb{Z}^{|I|}.$$

同理定义 $N^{(J)}(\cdot)$. 不难验证: 对于 I 上的 (可以非既约的) 字 x , 有 $N^{(I)}(x) = N^{(I)}(\text{red}(x))$, 从而对于任意的 $x, y \in F(I)$, $N^{(I)}(x * y) = N^{(I)}(x) + N^{(I)}(y)$. 因此 $N^{(I)}$ 是 $F(I)$ 到 $\mathbb{Z}^{|I|}$ 的群同态.

取群同构 $\varphi: F(I) \rightarrow F(J)$, 并考虑群同态 $N^{(J)} \circ \varphi: F(I) \rightarrow \mathbb{Z}^{|J|}$. 取 $e_i \in N^{(I)}(i) \in \mathbb{Z}^{|I|}$ 为 $\mathbb{Z}^{|I|}$ 的标准基向量. 构造同态

$$\alpha: \mathbb{Z}^{|I|} \rightarrow \mathbb{Z}^{|J|}, e_i \mapsto N^{(J)}(\varphi(i)).$$

则根据定义, 对于所有的 $i \in I$, $(N^{(J)} \circ \varphi)(i) = (\alpha \circ N^{(I)})(i)$. 因此不难验证: 作为 $F(I)$ 到 $\mathbb{Z}^J$ 的同态, $N^{(J)} \circ \varphi = \alpha \circ N^{(I)}$. 同理, 可以取出同态 $\beta: \mathbb{Z}^{|J|} \rightarrow \mathbb{Z}^{|I|}$, 满足 $N^{(I)} \circ \varphi^{-1} = \beta \circ N^{(J)}$.

现在来考虑 $\beta \circ \alpha$. 事实上, $\beta \circ \alpha \circ N^{(I)} = \beta \circ N^{(J)} \circ \varphi = N^{(I)} \circ \varphi^{-1} \circ \varphi = N^{(I)}$. 结合 $N^{(I)}$ 为满同态, 知 $\beta \circ \alpha = \text{id}_{\mathbb{Z}^{|I|}}$. 同理, $\alpha \circ \beta = \text{id}_{\mathbb{Z}^{|J|}}$. 因此 $\mathbb{Z}^{|I|} \cong \mathbb{Z}^{|J|}$, 从而 $|I| = |J|$.

题目 15. (选读/选做) 从自由范畴到自由群胚: 路径, 泛性质与生成树 (free categories and free groupoids).

本题可选读或选做, 也可分阶段完成. 允许引用第 6, 9–12, 14 题已证明的结果. 感兴趣的同学可以对比拓扑覆盖分类理论, 基本群相关理论以及 Nielsen–Schreier 定理.

有向图 (quiver) 是 $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$, 其中 Q_0, Q_1 是集合, $s, t: Q_1 \rightarrow Q_0$ 分别给出源与靶; 允许环和重边. 图映射 $f: Q \rightarrow Q'$ 是一对函数 f_0, f_1 , 满足 $s' \circ f_1 = f_0 \circ s, t' \circ f_1 = f_0 \circ t$ (尝试举例并画出来一个对象). 以这些对象与态射组成 **Quiv**; **Cat** 与 **Gpd** 分别是小范畴, 小群胚及其函子组成的范畴. 对小范畴 $\mathcal{C}$, $U_{\text{Cat}}(\mathcal{C})$ 保留其所有对象, 态射及源靶, 忘掉复合及恒等态射的指定; 对函子则取其在对象和态射上的函数. 同样定义 U_{Gpd} .

长度为 n 的路径按先后经过 $a_1, \dots, a_n$; 作为复合表达式记为 $a_n \cdots a_1$. 长度为零的路径必须连同所在顶点记录, 不同顶点的空路径不是同一个态射.

- (a) 以顶点为对象, 以有限有向路径为态射, 以接续为复合, 定义路径范畴 $P(Q)$. 证明它是小范畴. 证明每个图映射 $Q \rightarrow U_{\text{Cat}}(\mathcal{C})$ 唯一延拓为函子 $P(Q) \rightarrow \mathcal{C}$. 将它表述为典范双射

$$\text{Hom}_{\text{Cat}}(P(Q), \mathcal{C}) \cong \text{Hom}_{\text{Quiv}}(Q, U_{\text{Cat}}(\mathcal{C})).$$

明确写出由 Q 到各范畴底层图的映射组成的辅助范畴, 并证明 $(P(Q), j_Q)$ 是其中的初对象.

- (b) 设 Q 有三个顶点 $0, 1, 2$ 和箭头

$$a: 0 \rightarrow 1, \quad b: 1 \rightarrow 2, \quad c: 0 \rightarrow 2.$$

列出 $P(Q)$ 的所有非空 Hom 集合, 说明 c 与 ba 是否相等. 设函子 $P(Q) \rightarrow \mathbf{Vect}_k$ 将 a, b, c 分别送到线性映射 A, B, C ; 说明给出这样的函子需要哪些数据, 以及是否必须满足 $C = B \circ A$. 再用路径长度证明: 对任意 Q , $P(Q)$ 的可逆态射只有空路径, 因此其核心群胚是 Q_0 上的离散群胚 (只有各顶点的恒等箭头).

- (c) 对每个原始箭头 $a: u \rightarrow v$ 加入一个新的箭头 $a^{-1}: v \rightarrow u$, 形成 $Q^\pm$, 并规定 $\bar{a} = a^{-1}, \overline{a^{-1}} = a$. 若原图已有反向箭头 $b: v \rightarrow u$, 则 a^{-1} 仍是新加入的箭头.

在 $P(Q^\pm)$ 中按插入/删除相邻逆箭头对取等价类. 证明操作保持起点和终点, 并对固定起点, 终点证明每条路径有唯一约化代表. 解释第 9 题的证明怎样适用, 特别处理在不同顶点处的空路径.

- (d) 以第 (c) 问的等价类为态射, 原顶点为对象, 构造自由群胚 $G(Q)$, 并完整验证复合良定义, 结合律, 单位和逆.

证明自然函子 $P(Q) \rightarrow G(Q)$ 在每个 Hom 集合上都是单射; 这样的函子称为忠实 (faithful). 用两个不同顶点 x, y 之间仅有一支箭头 $x \rightarrow y$ 的图, 说明该函子在某个 Hom 集合上的映射不满射. 比较 $G(Q)$ 与 $P(Q)$ 的核心群胚的态射.

- (e) 证明每个到小群胚 $\mathcal{H}$ 的图映射 $Q \rightarrow U_{\mathbf{Gpd}}(\mathcal{H})$ 唯一延拓为函子 $G(Q) \rightarrow \mathcal{H}$. 给出相应的初对象表述. 若 Q 只有一个顶点, 且环形生成箭头由集合 I 标记, 构造保持生成元的典范同构

$$G(Q) \cong \mathbf{BF}(I).$$

同时说明此时 $P(Q)$ 的自同态结构是 I 上的自由幺半群 (free monoid): 对任意幺半群 M , 每个集合映射 $I \rightarrow M$ 都唯一延拓为保持乘法与单位的映射. 幺半群指具有结合运算和单位元, 但不要求逆元的集合. 证明当 $I \neq \emptyset$ 时它不是群, 并单独讨论 $I = \emptyset$.

- (f) 完成以下两个具体计算.

- (i) 对含两个不同顶点 x, y 且只有一支箭头 $a: x \rightarrow y$ 的图, 列出 $G(Q)$ 的全部态射, 证明任意两个对象之间恰有一支态射. 这样的群胚称为 pair groupoid.
- (ii) 对含两个不同顶点 x, y 且只有两支原始箭头 $a: x \rightarrow y, b: y \rightarrow x$ 的图, 令 $t = ba$. 证明 $\text{Aut}_{G(Q)}(x) \cong \mathbb{Z}$, 并写出所有从 x 到 y 的态射. 说明为什么 ba 不能被约化为空路径. 此问也可在第 (g) 问后完成.

- (g) 假设 Q 有限且忽略箭头方向后连通, $Q_0 \neq \emptyset$. 底层无向多重图把每一支原始箭头视为一条边: 若有两支方向相反的原始箭头, 就视为两条不同的边. 无向回路包括环, 以及两条平行边形成的长度为二的回路. 生成树 (spanning tree) T 是包含全部顶点, 连通且没有无向回路的子图.

先证明这样的生成树存在且恰有 $|Q_0| - 1$ 条边. 固定基点 x . 令 $p_v: x \rightarrow v$ 是 T 中唯一无回退路径, 必要时沿边的形式逆行走, 并令 $p_x = 1_x$. 对每支不属于 T 的原始箭头 $e: u \rightarrow v$, 定义

$$\ell_e = p_v^{-1} e p_u \in \text{Aut}_{G(Q)}(x).$$

证明这些 ℓ_e 自由生成 $\text{Aut}_{G(Q)}(x)$. 进一步证明每个态射 $q: u \rightarrow v$ 都唯一写成

$$p_v w(\ell_e) p_u^{-1},$$

其中 w 是非树边及其逆上的约化字. 由此推出

$$\text{Aut}_{G(Q)}(x) \cong F_r, \quad r = |Q_1| - |Q_0| + 1.$$

这里 $F_r = F(\{1, \dots, r\})$, 并约定 $F_0 = F(\emptyset)$. 提示: 令 S 为非树边集合. 把所有顶点送到 $\mathbf{BF}(S)$ 的唯一对象, 把树边送到单位, 把非树边送到对应自由生成元. 用第 (e) 问延拓为函子; 再构造反方向的群同态, 并利用路径中的望远镜消去验证逆关系.

- (h) 在第 (g) 问的有限连通假设下, 证明 $G(Q)$ 有初对象当且仅当底层无向图是树; 同样的条件也等价于存在终对象, 此时每个顶点都是初对象和终对象. 应用到第 (b) 问的三角形图, 证明其在 0 处的自同构群由 $c^{-1}ba$ 自由生成, 因而同构于 $\mathbb{Z}$.

最后用一段话比较: 生成一个子群; 从集合自由生成一个群; 从图自由生成一个范畴; 从图自由生成一个群胚. 这四种构造的输入, 输出和泛性质各有什么不同?